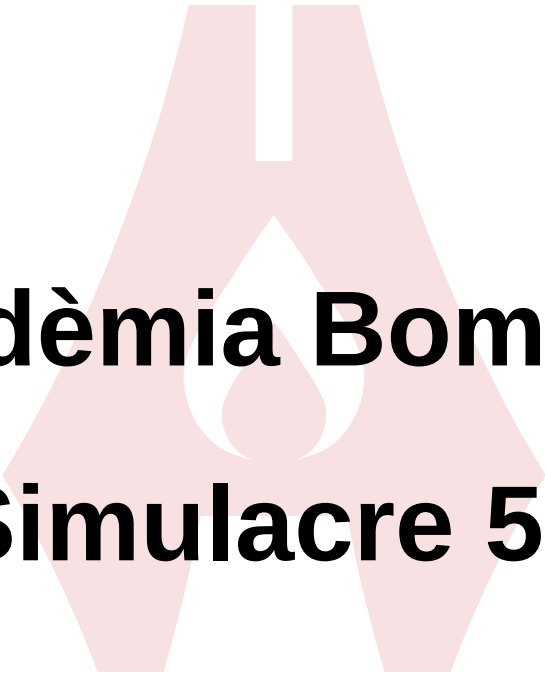




# **Acadèmia Bombers**

## **Simulacre 51**

ACADÈMIA  
**BOMBERS**

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**1.- Quin dels següents cims no es troba entre els deu cims més alts de Catalunya?**

- A) El pic Verdaguer
- B) El pic de Comalofoño
- C) El pic de Costa Cabriolera
- D) La pica d'Estats

**2.- Quina de les següents parts d'un motor elèctric s'encarrega de transmetre la potència mecànica generada pel rotor i l'estator?**

- A) El rodament
- B) L'arbust de transmissió
- C) La fletxa
- D) L'escombreta

**3.- Ordena les capes de l'atmosfera de major a menor alçada:**

- A) Termosfera, Mesosfera, Troposfera, Estratosfera
- B) Troposfera, Estratosfera, Termosfera, Mesosfera
- C) Termosfera, Troposfera, Mesosfera, Estratosfera
- D) Termosfera, Mesosfera, Estratosfera, Troposfera

**4.- Quina és la distància màxima entre l'emplaçament d'un hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, en el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, per considerar que una zona està protegida per hidrants contra incendis?**

- A) 10 m
- B) 15 m
- C) 2 m
- D) 5 m

**5.- En una instal·lació domèstica, és obligatòria la presència de l'IGA?**

- A) Sí, en qualsevol cas
- B) No serà obligatòria si la instal·lació és anterior a l'any 2002
- C) Des de fa més de dos dècades la seva instal·lació és opcional
- D) No serà obligatòria mentre el nombre total de PIA sigui igual o inferior a cinc

**6.- Les pedres calcàries i argiles moltes i cuites al forn entre 1300°C i 1500°C formen el que s'anomena:**

- A) Escòria
- B) Clínquer
- C) Material puçolànic
- D) Cement

**7.- D'acord amb l'ADR, què és la matèria número 1203?**

- A) Un sòlid combustible
- B) Un sòlid inflamable
- C) Una matèria de la classe 3
- D) Una matèria de la classe 4.1

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**8.- Quina de les següents opcions suporta millor els esforços de tracció?**

- A) Formigó pretensat
- B) Formigó armat
- C) Formigó en massa
- D) Cap de les anterior són correctes

**9.- Com col·locarem generalment a una persona amb objectes clavats esquena?**

- A) En decúbit pron
- B) En decúbit supí
- C) En posició lateral de seguretat
- D) Semi Assegut

**10.- Què són els ajustos raonables?**

- A) Modificacions i adaptacions per garantir uns valors mínims de representació per part del gènere de menor representació dins d'un col·lectiu
- B) Modificacions i adaptacions per garantir els drets de les persones amb orientació sexual diversa
- C) Modificacions i adaptacions per garantir els drets de les persones amb discapacitat
- D) Modificacions i adaptacions per garantir uns ingressos mínims per les persones pobres o més desafavorides econòmicament

**11.- Dirigir els brífings diaris de la Sala Central de Bombers és una funció de:**

- A) El Cap de coordinació territorial
- B) El Cap de torn
- C) El Cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El Subdirector general operatiu

**12.- Davant una hemorràgia externa quina serà la nostra primera actuació?**

- A) Aplicar alcohol per netejar la ferida
- B) Realitzarem un torniquet per tallar la hemorràgia
- C) Ens enduem ràpid a la persona per a què perdi el mínim de sang possible
- D) Realitzarem compressió directa sobre la ferida per tallar-la

**13.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, s'adscriuran dues unitats territorials a:**

- A) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre
- B) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord
- C) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- D) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Girona

**14.- Quan es subministra a un sol usuari, la instal·lació individual d'una instal·lació de gas és el conjunt de conduccions i accessoris compresos:**

- A) Entre la clau d'escomesa i la clau de l'usuari, inclosa
- B) Entre la clau d'escomesa i les claus d'aparell, incloses
- C) Entre la clau de l'usuari i les claus d'aparell, incloses
- D) Entre la clau d'escomesa, exclosa, i la clau o claus de l'edifici, incloses

**15.- D'un forjat hi penja una politja de 25 kg de pes per un dels costats, i a l'altre una company nostre el subjecta. Si el pes es troba en equilibri, quina és la força estarà sostenint el forjat? ( $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ )**

- A) 245 N
- B) 1.000 N
- C) 490 N
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

**16.- Quin és l'objecte de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals?**

- A) Consensuar la normativa preventiva d'acord amb la tipologia d'empresa
- B) Promoure la seguretat i salut dels/de les treballadors/es
- C) Ajudar a la millora de les condicions econòmiques del personal
- D) Sancionar els/les infractors/es en la gestió de la seguretat i salut de l'empresa

**17.- La vàlvula mitral:**

- A) És una de les dues vàlvules del cor
- B) Pot arribar a medir 20 centímetres
- C) Manté el flux sanguini en la direcció correcta
- D) Es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret

**18.- Davant de quin dels combustibles exposats a continuació l'efectivitat de l'aigua polvoritzada serà major?**

- A) Acetona (PI =  $-18^{\circ}\text{C}$ )
- B) Alcohol etíl·lic (PI =  $12^{\circ}\text{C}$ )
- C) Gasoil (PI =  $52^{\circ}\text{C}$ )
- D) Gasolina (PI =  $-40^{\circ}\text{C}$ )

**19.- Quin tipus d'escuma serà més sensible al vent o a la pluja?**

- A) L'escumogen de mitjana expansió
- B) L'escumogen de baixa expansió
- C) L'escumogen d'alta expansió
- D) Totes tres igual, l'índex d'expansió no té res a veure

**20.- El ritme de compressió toràcica en la RCP bàsica és de:**

- A) 70-80 per minut
- B) 100-120 per minut
- C) 90 per minut
- D) 60 per minut

**21.- Com es classifiquen les canonades d'acord amb la seva ubicació?**

- A) En canonades enterrades i de superfície
- B) En vistes, allotjades en beines o conductes i encastades
- C) En vistes i enterrades
- D) En vistes, allotjades en beines o conductes, enterrades i encastades

**22.- Quina és la tercera anella de la cadena de supervivència segons el European Resuscitation Council?**

- A) Activar el 112
- B) La realització de maniobres de RCP
- C) Les cures post ressuscitació
- D) La desfibril·lació precoç

**23.- El departament competent en matèria educativa, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació:**

- A) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius
- B) Ha d'incorporar el principi de les accions positives en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius
- C) Ha d'incorporar el principi d'ajustos raonables en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius
- D) Ha d'incorporar el principi de represàlia discriminatòria en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius

**24.- Quina força haurem de fer per elevar una galleda d'aigua de 10 kg, si està enrotllada a un corró cilíndric de 12 cm de diàmetre i el radi de gir de la manovella és de 24 cm? ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )**

- A) 50 Newtons
- B) 100 Newtons
- C) 2,5 Newtons
- D) 25 Newtons

**25.- Quin diàmetre acostumarà a presentar el coure d'una escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions?**

- A) 12 mm
- B) 18 mm
- C) 15 mm
- D) 22 mm

**26.- Quin dels següents codis de perill representa una matèria líquida pirofòrica?**

- A) 33
- B) 333
- C) X33
- D) 34

**27.- Quina és la distància màxima de recorregut real a un hidrant en zones urbanes per considerar que una zona està protegida per hidrants contra incendis?**

- A) 60 m
- B) 50 m
- C) 40 m
- D) 100 m

**28.- Un tren d'alta velocitat en repòs comença el seu trajecte en línia recta amb una acceleració constant d' $1,5 \text{ m/s}^2$ . Quina velocitat tindrà al cap d'un minut?**

- A) 120 km/h
- B) 90 km/h
- C) 60 m/s
- D) 90 m/s

**29.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin nivell organitzatiu forma part dels òrgans territorials?**

- A) L'Àrea Central
- B) El Grup
- C) El Parc
- D) La Divisió

**30.- Com s'anomena l'operació consistent en rebaixar el terreny fins a aconseguir la cota necessària?**

- A) Terraplenat
- B) Desmunt
- C) Buidat
- D) Aclarida

**31.- Com s'anomenen els elements que s'encarreguen d'accionar els taquets?**

- A) Molles
- B) Vàlvules
- C) Balancins
- D) Lleves

**32.- A quin aparell s'adscriu la laringe?**

- A) A l'aparell urinari
- B) A l'aparell respiratori
- C) A l'aparell digestiu
- D) A l'aparell respiratori i al digestiu a la vegada

**33.- En un motor elèctric, el rotor:**

- A) És la part mòbil del motor
- B) Té un diàmetre major que l'estator
- C) És la part estàtica del motor
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

**34.- D'acord amb l'article 94 del Decret legislatiu 1/1997, les vacances del funcionari:**

- A) Si el temps realment treballat és menor, poden ser inferiors a un mes
- B) S'han de gaudir, en principi, durant els mesos de juliol i agost
- C) Les escull lliurement el funcionari o funcionària
- D) Totes les respostes són correctes

**35.- Què protegeixen els interruptors magnetotèrmics?**

- A) Les persones
- B) No tenen una funció protectora, regulen el consum de la seva respectiva línia
- C) La instal·lació
- D) Les persones i la línia

**36.- A qui correspon la imposició de sancions per faltes lleus i greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat?**

- A) Al Subdirector General dels SPEIS
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Al Subdirector General Operatiu
- D) Al Director General dels SPEIS

**37.- Els envans realitzats per sobre del sostre pla del darrer pis d'un edifici, fets habitualment amb maó de quart buit o similar, que serveixen per sustentar la teulada i que són perpendiculars al pendent d'aquesta, i que poden presentar forats que faciliten la ventilació sota coberta, s'anomenen:**

- A) Careners
- B) Envanets de sostremort
- C) Encavallada
- D) Solera de plaques encadellades

**38.- Excepte en casos excepcionals, per quina part d'un circuit elèctric d'un habitatge NO passarà el cable del terra (PE)?**

- A) Per la base d'una làmpada de sostre
- B) Per una presa de corrent Schuko
- C) Per un interruptor de creuament
- D) El cable del terra passarà per totes tres opcions proposades

**39.- La molsa n'és un tipus:**

- A) Pteridòfit
- B) Planta vascular
- C) Briòfit
- D) Espermatòfit

**40.- Quin nom rep la suma de càrregues positives i negatives d'un àtom?**

- A) Estat d'oxidació
- B) Nombre electrolític
- C) Número d'Avogadro
- D) Estat de càrrega

**41.- En un vas comunicant la força que exercim en una de les dues superfícies és superior a la que exercim en l'altra. Com haurà de ser la superfície on hi fem més força per tal de que el sistema estigui en equilibri?**

- A) Haurà de tenir una superfície menor que l'altra
- B) Haurà de tenir la mateixa superfície que l'altra
- C) Haurà de tenir una major superfície respecte l'altra
- D) És impossible mantenir l'equilibri del sistema aplicant-hi dues forces de magnituds diferents

**42.- Quin dels següents parells de materials crearan entre ells més electricitat estàtica?**

- A) El polièster i l'alumini
- B) El vidre i la llana
- C) El coure i l'acer
- D) El vidre i el PVC

**43.- Com s'anomena la transmissió de calor que es produeix mitjançant ones electromagnètiques, no necessitant cap mitjà de transmissió i essent molt més eficient quan es produeix a través del buit?**

- A) Inducció
- B) Conducció
- C) Convecció
- D) Radiació

**44.- Què succeirà si agafem un tub d'un metre de llargada ple de mercuri, tancat per un dels extrems i l'invertim sobre un cubell ple de mercuri?**

- A) Disminuirà la seva altura un total de 24 cm
- B) Augmentarà la seva altura un total de 21 cm
- C) Disminuirà la seva altura un total de 50 cm
- D) Disminuirà la seva altura un total de 76 cm

**45.- Quants vocals del Consell General del Poder Judicial han de ser jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials?**

- A) Vuit
- B) Dotze
- C) Quatre
- D) Sis

**46.- Quina relació de revolucions tenen el cigonyal i l'arbre de lleves en un motor de quatre temps?**

- A) De 2 a 1
- B) De 1 a 1
- C) De 1 a 2
- D) De 2 a 3

**47.- Què mesura l'anemòmetre?**

- A) La velocitat del vent
- B) La direcció del vent
- C) La humitat
- D) La direcció i la velocitat del vent

**48.- Quin dels següents elements d'un motor tèrmic és mòbil?**

- A) El càrter
- B) El volant d'inèrcia
- C) La culata
- D) El bloc motor

**49.- Quin dels àmbits següents compta amb un major nombre de PAES (Nombre total de polígons d'activitat econòmica)?**

- A) Terres de l'Ebre
- B) Metropolità
- C) Camp de Tarragona
- D) Comarques Centrals

**50.- El límit inferior d'inflamabilitat del vapor d'acetona a l'aire és d'aproximadament 2,6% en volum. Què significa?**

- A) Que el LSS del vapor d'acetona a l'aire serà del 97,4% en volum
- B) Que en el LII la proporció aire-vapor d'acetona serà de 100 - 2,6
- C) Que en 100 volums de mescla hi haurà un 2,6 % de vapor d'acetona i un 97,4 % d'aire
- D) Les respostes a) i b) són correctes

**51.- El moment d'un sistema de forces s'anomena habitualment moment resultant. Si el sistema és un parell de forces:**

- A) El seu moment resultant és diferent per a qualsevol punt i és paral·lel al pla que conté ambdues forces
- B) El seu moment resultant és diferent per a qualsevol punt i és perpendicular al pla que conté ambdues forces
- C) El seu moment resultant és el mateix per a qualsevol punt i és paral·lel al pla que conté ambdues forces
- D) El seu moment resultant és el mateix per a qualsevol punt i és perpendicular al pla que conté ambdues forces

**52.- Quines parts d'una planta realitzen les funcions de respiració i la fotosíntesi?**

- A) Les fulles, la respiració i les flors la fotosíntesi
- B) La tija, la respiració i les fulles la fotosíntesi
- C) Les flors, la respiració i les fulles la fotosíntesi
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

**53.- En una pila elèctrica, l'elèctrode on es produeix la reacció de reducció s'anomena:**

- A) Ànode
- B) Electròlit
- C) Pol negatiu
- D) Càtode

**54.- Quin sistema de control de calor i fums en un incendi buscarà limitar la propagació de fums des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda?**

- A) El sistema per flotabilitat dels gasos calents
- B) El sistema de ventilació horitzontal
- C) El sistema de pressurització diferencial
- D) El sistema d'extracció de fums

**55.- Amb quines unitats s'expressa la quantitat de substància en el Sistema Internacional?**

- A) Amb UMA (u)
- B) Amb mols
- C) Amb kilograms (kg)
- D) La quantitat de substància no té unitats

**56.- Quina de les següents variables no influeix a l'equació del principi d'Arquimedes?**

- A) El volum del cos
- B) La densitat del fluid
- C) La força de la gravetat
- D) Tots tres elements hi influeixen

**57.- En què consisteix la respiració de les plantes?**

- A) En absorbir el diòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen
- B) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- C) En absorbir l'oxigen de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- D) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen

**58.- L'ús de quin dels següents agents extintors prioritzarem davant d'un foc de classe B?**

- A) La pols ABC o la pols BC, indistintament
- B) L'escuma química
- C) La pols BC
- D) La escuma física

**59.- Com es denomina la llei d'igualtat efectiva de dones i homes?**

- A) Llei 17/2015, del 21 de juliol
- B) Llei 19/2020, del 30 de desembre
- C) Llei 15/2017, de 15 de juny
- D) L'enunciat és incorrecte, ja que es tracta d'un Decret

**60.- Segons la Constitució Espanyola l'adopció de mesures de conflicte col·lectiu en l'àmbit laboral és un dret:**

- A) Que es reconeix només als treballadors afiliats als sindicats legalment fundats
- B) Que poden exercir només els empresaris davant una vaga
- C) Que es reconeix als treballadors i als empresaris
- D) Que es reconeix només als treballadors

**61.- A quin angle es correspon el rumb SSE?**

- A) 157,5°
- B) 225°
- C) 202,5°
- D) 112,5°

**62.- Són òrgans actius del moviment:**

- A) Els ossos
- B) Els músculs
- C) Les articulacions
- D) Les respostes b) i c) són correctes

**63.- L'avantatge mecànic d'aquesta palanca sempre és més petit que 1:**

- A) La palanca de segon gènere
- B) La palanca de primer gènere
- C) La palanca de tercer gènere
- D) Les respostes b) i c) són correctes

**64.- Com s'anomena la darrera comarca creada a Catalunya?**

- A) Prats de Lluçanès
- B) Moianès
- C) Lluçanès
- D) Moià

**65.- A quants graus Celsius equivalen 50 graus Fahrenheit?**

- A) 10°C
- B) 18°C
- C) 19°C
- D) -1,8°C

**66.- Quins perills contempla el diamant de perill de la norma NFPA 704?**

- A) Inflamabilitat, radioactivitat, corrosivitat i reactivitat
- B) Inflamabilitat, salut, reactivitat i corrosivitat
- C) Inflamabilitat, corrosivitat, salut i reactivitat
- D) Inflamabilitat, reactivitat, salut i risc específic

**67.- Què afirma el principi d'Avogadro?**

- A) Que el volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Que volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) Que en tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) Que a pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

**68.- Segons el REBT, l'electrificació elevada:**

- A) És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 140 m<sup>2</sup>
- B) No ha de preveure una potència inferior a 7.500 W
- C) Serà d'obligatòria instal·lació en casos d'utilització de sistemes d'aire acondicionat
- D) Implicarà la instal·lació d'un total de tres circuits més, cadascun governat per un PIA diferent

**69.- L'accés a cada planta des dels recintes d'una escala protegida es farà a través de portes tipus:**

- A) EI2 60-C5
- B) EI 60
- C) EI2 30-C5
- D) EI 30

**70.- L'escala numèrica d'un mapa:**

- A) És una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems
- B) Haurà de comptar amb una contraescala o taló
- C) S'expressa mitjançant la fracció "E = dimensió real / dimensió del mapa"
- D) Juntament amb l'escala gràfica, és un dels dos tipus d'expressió d'escala que existeix

**71.- Quina situació s'ha de donar per a la gènesi d'un front fred?**

- A) Una massa d'aire càlid empeny en el moviment una massa d'aire freda que tendeix a retirar-se
- B) Una massa d'aire càlid empeny en el moviment una massa d'aire freda, contra la que col·lisiona desencadenant l'aparició d'aquest front fred
- C) Una massa d'aire freda es mou empenyent la massa d'aire càlid, que és menys densa i és arrossegada bruscament cap amunt
- D) Una massa d'aire freda es mou empenyent la massa d'aire càlid, que té menys densitat és desplaçada cap avall amb violència

**72.- Quin mètode d'extinció empren els gasos inerts?**

- A) Principalment per sufocació i secundàriament per inhibició
- B) Principalment per sufocació i secundàriament per refredament
- C) Principalment per inhibició i secundàriament per refredament
- D) Principalment per sufocació i secundàriament per trencament de la reacció en cadena

**73.- En un moviment de terres, aquestes s'han anat amuntegant formant un terraplè. L'angle màxim que pot formar la superfície del terraplè respecte l'horitzontal s'anomena:**

- A) Angle d'esponjament
- B) Angle d'anivellament
- C) Angle de talús
- D) Cap de les anteriors és correcta

**74.- En un circuit amb una resistència i una pila de 10 V hi circula un corrent de 0'5 A. Quina serà la resistència del circuit?**

- A) 5 Ohms
- B) 20 Ohms
- C) 100 Ohms
- D) 10 Ohms

**75.- Per al revestiment continu d'una paret s'està valorant utilitzar enfoscat amb morter o bé l'enguixat reglejat. Comparant les dues possibilitats podem afirmar:**

- A) El guix és indicat tant per parets exteriors com interiors
- B) A igualtat de gruix de revestiment, el guix ofereix millors prestacions contra el foc que el morter
- C) El guix és molt adequat en llocs amb graus d'humitats elevats i es pot aplicar directament sobre metalls que es puguin rovellar
- D) L'enfoscat amb morter només és indicat en paraments interiors

**76.- On trobarem l'embragatge seguint la cadena cinemàtica del sistema de transmissió?**

- A) Entre el motor i la caixa de canvis
- B) Entre l'arbre de transmissió i el grup cònic
- C) Entre la caixa de canvis i l'arbre de transmissió
- D) Entre el grup diferencial i els paliers

**77.- Quin tant per cent de la població de Catalunya viu a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB)?**

- A) Un 53,6%
- B) Un 59,4%
- C) Un 42,6%
- D) Un 38%

**78.- Quants vocals del Consell General del Poder Judicial han de ser advocats i altres juristes de reconeguda competència, amb més de quinze anys d'exercici de la seva professió?**

- A) Sis
- B) Quatre
- C) Dotze
- D) Vuit

**79.- Com s'anomena el ràcord per extinció d'incendis normalitzat a l'estat espanyol?**

- A) Ràcord Barcelona
- B) Ràcord Guillemín
- C) Ràcord Sabadell
- D) Ràcord Storz

**80.- Per quin sector o població transcorre la carretera C-15?**

- A) Per Berga
- B) Per la Conca d'Òdena
- C) Per la Seu d'Urgell, on hi finalitza el seu recorregut ascendent
- D) Per la Plana de Vic

**81.- Disposem d'un recipient de volum variable en el qual tenim 50 litres ple d'un gas perfecte a 10 bar de pressió. Si escalfem tot el gas fins al doble de temperatura i volem que la pressió disminueixi fins a 10 bar, quin serà el volum que haurem de donar al recipient?**

- A) 25 litres
- B) 100 litres
- C) 250 litres
- D) 500 litres

**82.- La declaració de reserves naturals, quan és reserva parcial:**

- A) Es fa per llei autonòmica
- B) S'ha de fer per llei estatal
- C) Es fa per decret del Consell Executiu
- D) Es fa per decret del Govern

**83.- En els motors elèctrics cal establir una connexió de l'estator amb les bobines del rotor. Per realitzar aquesta connexió es fixen en l'eix de gir dos anells, normalment de coure, aïllats elèctricament d'aquest eix i connectats als terminals de la bobina rotatòria. Com s'anomenen?**

- A) Escombretes
- B) Transmissors
- C) Col·lectors
- D) Transistors

**84.- Segons el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en endavant TREBEP), és falta molt greu:**

- A) Les agressions verbals o físiques entre empleats en hores de servei
- B) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris
- C) Les faltes de respecte o consideració envers els ciutadans
- D) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causen un perjudici greu a l'administració o als ciutadans

**85.- Les façanes ventilades:**

- A) Milloren les condicions tèrmiques de l'edifici
- B) La capa de revestiment exterior és de morter monocapa
- C) Només tenen funció estètica
- D) També s'anomenen envans pluvials

**86.- A quin col·lectiu aniran destinades les mesures específiques que hauran d'aplicar les administracions locals a nivell de coeducació?**

- A) Als majors de cinquanta anys, per tal de fomentar la política d'igualtat efectiva de dones i homes
- B) Als joves menors de divuit anys, per tal d'evitar l'abandonament escolar
- C) Als joves d'entre catorze i vint-i-un anys, per tal que desenvolupin interessos intel·lectuals o professionals més enllà de la formació obligatòria
- D) Als joves menors de setze anys, per tal de que assisteixin quotidianament als centres educatius

**87.- De forma simplificada, quina de les següents successions d'equivalències és correcta?**

- A)  $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- B)  $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 1 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- C)  $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 100.000 \text{ bar} = 1 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- D)  $10 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 100.000 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$

**88.- Quina extensió té Catalunya?**

- A) 64.927 Ha
- B) 1.845.918 Ha
- C) 3.210.108 Ha
- D) 741.243 Ha

**89.- Amb quina lletra s'identifiquen els consells de prudència (CLP)?**

- A) Amb la lletra C
- B) Amb la lletra H
- C) Amb la lletra X
- D) Amb la lletra P

**90.- L'embenat de suport:**

- A) El farem servir després d'un traumatisme per prevenir o reduir una possible inflamació, realitzar una relativa immobilització i reduir el dolor del segment afectat i afavorir el retorn venós
- B) El farem servir a per a la subjecció d'apòsits o l'aplicació de bosses de fred o calor
- C) L'utilitzarem per immobilitzar algun segment del cos
- D) Totes les respostes són incorrectes

**91.- En la circulació d'un líquid ideal per una canonada, què passarà si disminueix la seva secció?**

- A) La velocitat del líquid augmentarà
- B) Augmentarà la pressió del líquid
- C) El cabal es mantindrà constant
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

**92.- Es vol transmetre energia calorífica per conducció, d'un cos A a un cos C. La transmissió serà més efectiva si entre els dos cossos existeix, en contacte directe:**

- A) Un cos B de fusta
- B) Un cos B de plata
- C) Un cos B de vidre
- D) Un cos B de coure

**93.- Quina de les següents categories referents a dipòsits fixos de GLP enterrats oferirà una major capacitat?**

- A) La categoria E-13
- B) La categoria E-1
- C) La categoria E-60
- D) La categoria E-5

**94.- Quina categoria tindran els equips de protecció individual destinats a protegir contra riscos mínims?**

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria IV

**95.- A qui correspon exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)?**

- A) Al Govern
- B) Al president de la Generalitat
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al Subdirector General Operatiu del cos de bombers de la Generalitat

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

# Solucions

## Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 51 i clica sobre la icona 'ABC'.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1.- C  | 33.- A | 65.- A |
| 2.- C  | 34.- A | 66.- D |
| 3.- D  | 35.- C | 67.- B |
| 4.- B  | 36.- D | 68.- C |
| 5.- B  | 37.- B | 69.- A |
| 6.- D  | 38.- C | 70.- D |
| 7.- C  | 39.- C | 71.- C |
| 8.- A  | 40.- A | 72.- B |
| 9.- A  | 41.- C | 73.- C |
| 10.- C | 42.- D | 74.- B |
| 11.- C | 43.- D | 75.- B |
| 12.- D | 44.- A | 76.- A |
| 13.- A | 45.- B | 77.- C |
| 14.- B | 46.- A | 78.- D |
| 15.- C | 47.- A | 79.- A |
| 16.- B | 48.- B | 80.- B |
| 17.- C | 49.- B | 81.- B |
| 18.- C | 50.- C | 82.- C |
| 19.- C | 51.- D | 83.- C |
| 20.- B | 52.- D | 84.- D |
| 21.- D | 53.- D | 85.- A |
| 22.- D | 54.- B | 86.- D |
| 23.- A | 55.- B | 87.- A |
| 24.- D | 56.- D | 88.- C |
| 25.- D | 57.- A | 89.- D |
| 26.- B | 58.- C | 90.- B |
| 27.- D | 59.- A | 91.- D |
| 28.- D | 60.- C | 92.- B |
| 29.- C | 61.- A | 93.- C |
| 30.- B | 62.- B | 94.- C |
| 31.- D | 63.- C | 95.- C |
| 32.- B | 64.- C |        |

# Explicacions

**1.-**

El Pic de Costa Cabrolera és un cim de la Serra del Cadí, al Prepirineu català. És el més alt del Berguedà i de la província de Barcelona amb 2.604 metres d'altitud.

**2.-**

La fletxa connecta el rotor i l'estator amb el rodament.

**3.-**

En ordre ascendent: Troposfera (0-12 km), Estratosfera (12-50 km), Mesosfera (50-80 Km), Termosfera (80-500 km) i Exosfera (500-10.000 km).

**4.-**

La distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5 m i 15 m.

**5.-**

La obligatorietat la marca el RD 842/2002 del 2 d'agost de 2002.

**9.-**

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelemburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelemburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

**10.-**

Els ajustos raonables són les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que s'apliquen per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l'exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

**11.-**

Art 14.4 f) - Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

**12.-**

Seguidament, si segueix sagnant, provarem amb un embenat. Finalment, i com a últim recurs per aturar una hemorràgia, realitzariem un torniquet.

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**13.-**

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, ☒ Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències ☒ Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió ☒ d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

**14.-**

Quan existeixi instal·lació comú, la instal·lació individual comprendrà entre la clau de l'usuari i les claus de l'aparell (incloses).

**15.-**

$$F = m \times a$$

$$F = (25 \text{ kg} + 25 \text{ kg}) \times 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$F = 50 \times 9,8 \text{ m/s}^2 = 490 \text{ N}$$

**16.-**

Article 2.1: Aquesta Llei té l'objectiu de promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i del desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

**17.-**

És una de les quatre vàlvules del cor. Es troba entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre. Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats.

**18.-**

L'efectivitat de l'aigua polvoritzada sobre focs de tipus B es nul·la per a productes amb temperatura d'inflamació inferior a 38°C i creix a mesura que ho fa aquesta temperatura d'inflamació.

**19.-**

La seva baixa densitat farà que sigui més sensible a aquest tipus de fenòmens.

**20.-**

Algorisme SVB (ERC): "Comprimiu el pit a un ritme de 100-120 min<sup>-1</sup> amb el mínim d'interrupcions possibles."

**21.-**

UNE 60670-4, 4.1.

**22.-**

Les quatre anelles:

1. Reconeixement precoç i petició d'ajuda.
2. Reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica.
3. Desfibril·lació precoç.
4. Reanimació cardiopulmonar (RCP) avançada.

**23.-**

Article 10.7 a)

El dit departament:

- a) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius.
- b) Ha de vetllar perquè els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s'hi empra tinguin en compte la diversitat i evitin qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.
- c) Ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i vetllar perquè les escoles, els instituts i la resta de centres educatius siguin un entorn amable, en què els alumnes i els professors puguin viure d'una manera natural la diversitat, i contribueixin a crear models positius per a la comunitat educativa.

**24.-**

$$F \cdot r_m = R \cdot r_c$$

$$F \cdot 24 \text{ cm} = 100 \text{ N} \cdot 6 \text{ cm}$$

$$24F = 600 \text{ N}$$

$$F = 25 \text{ N}$$

La llei del torn relaciona les forces amb aquests dos radis: com més gran és el radi de la manovella respecte del cilindre, menys força s'haurà de fer.

**25.-**

15 mm: derivacions que surten de l'escomesa general.

18 mm: aixetes de banys i dutxa.

**27.-**

La distància de recorregut real, mesurada horitzontalment, a qualsevol hidrant ha de ser inferior a 100 m en zones urbanes i 40 m a la resta.

**28.-**

1 minut = 60 segons

$$v(t) = v_0 + a \cdot t \rightarrow v(60) = 0 + 1,5 \cdot 60 \rightarrow v = 90 \text{ m/s}$$

**29.-**

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

**30.-**

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols d'obra.

Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions.

**32.-**

La laringe s'estén des de la base de la llengua fins a la tràquea.

És la faringe la que formarà part del sistema digestiu i del respiratori a la vegada.

**33.-**

El rotor té un diàmetre menor que l'estator, ja que es troba encabit dins l'estator.

**34.-**

Els funcionaris tindran dret a gaudir durant cada any complet de servei actiu d'unes vacances retribuïdes d'un mes o dels dies que en proporció els corresponen si el temps realment treballat és menor. El moment en què hom gaudeixi d'aquestes vacances serà subordinat a les necessitats del servei.

**35.-**

Igual que els fusibles, els interruptors magnetotèrmics protegeixen la instal·lació davant de sobrecàrregues i curtcircuits.

**36.-**

En el cas de faltes molt greus la imposició de sancions correspon al Conseller d'Interior.

**38.-**

Només trobarem el cable del terra en el circuit C1 (C1 - il·luminació: interruptors, commutadors...) en cas què compti amb portalàmpades metàl·lics.

**39.-**

Els briòfits en sentit ampli són les plantes terrestres (embriofits) que no tenen un autèntic teixit vascular i que per tant s'anomenen plantes no vasculars.

**40.-**

L'estat d'oxidació o nombre d'oxidació és el nombre que hom assimila al nombre d'electrons que cal afegir a un àtom que forma part d'una combinació o que cal llevar-ne per a portar-lo al seu estat elemental.

**41.-**

Seguint la fórmula dels vasos comunicants:  $(F1/S1) = (F2/S2)$ , veiem que en cada costat del vas comunicant la força i la superfície són directament proporcionals.

Per exemple, si en un costat del vas hi apliquessim 5N i en l'altre 1N, per tal d'igualar l'equació i mantenir el sistema en equilibri la S1 hauria de ser de 5 cm<sup>2</sup> i la S2, de 1 cm<sup>2</sup>.

**42.-**

Taula "Serie Triboelèctrica" - NTP 567: Protección frente a cargas electrostáticas.

**44.-**

Situant-se als 76 cm (760 mm) d'altura, corresponents a la pressió atmosfèrica (760 mmHg = 1 atm). És l'Experiment de Torricelli.

**45.-**

Vuit vocals han de ser advocats i altres juristes de reconeguda competència, amb més de quinze anys d'exercici de la seva professió. Quatre són elegits a proposta de 3/5 del Congrés, i quatre a proposta de 3/5 del Senat.

Dotze vocals han de ser jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials. D'entre aquests, sis vocals són elegits a proposta de 3/5 del Congrés, i els altres sis a proposta de 3/5 del Senat. Els jutges o magistrats que vulguin ser vocals hauran de comptar amb l'aval de 25 membres de la carrera judicial en servei actiu, o bé amb el d'una associació judicial legalment constituïda.

**46.-**

Per això, la quantitat de dents de la corona de l'arbre de lleves és el doble que la del pinyó del cigonyal. Aquest procés el coneixem com a desmultiplicació.

**47.-**

El penell mesura la direcció del vent.

El psicòmetre mesura la humitat.

**48.-**

El pistó, la biela o el cigonyal també serien exemples d'elements mòbils.

**49.-**

Metropolità: 450

Comarques gironines: 274

Comarques centrals: 263

Penedès: 151

Camp de Tarragona: 110

**51.-**

El moment d'un sistema de forces s'anomena habitualment moment resultant. Si el sistema és un parell de forces, el seu moment resultant és el mateix per a qualsevol punt i és perpendicular al pla que conté ambdues forces.

**52.-**

Les fulles faran tant la respiració com la fotosíntesi.

**53.-**

En una cel·la, l'ànode és per definició, l'elèctrode on es duu a terme l'oxidació, i el càtode és l'elèctrode on es duu a terme la reducció.

**54.-**

Flotabilitat gasos calents: edificis de sostre alt.

Extracció de fums: aparcaments o després de l'actuació d'un sistema de supressió de l'incendi.

Pressurització diferencial: vies d'evacuació.

**55.-**

Un mol equival a la quantitat de substància d'un sistema que conté exactament  $6,022 \times 10^{23}$  entitats elementals.

**56.-**

Principi d'Arquímedes: un cos insoluble totalment o parcialment submergit en un fluid (líquid o gas) en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja.

$E = \text{densitat del fluid } (\rho) \times \text{gravetat } (g) \times \text{volum de fluid desplaçat pel cos } (V)$

**58.-**

La pols BC és "molt adequada", la pols ABC i l'escuma física són "adequades".

**60.-**

La llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva del treball entre els representants dels treballadors i els empresaris, i també la força vinculant dels convenis.

Es reconeix el dret dels treballadors i dels empresaris a adoptar mesures de conflicte col·lectiu. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret, sens perjudici de les limitacions que pugui establir, inclourà les garanties que calguin per tal d'assegurar el funcionament dels serveis essencials de la comunitat.

**61.-**

SSO: 202,5º

**62.-**

L'aparell locomotor està constituït per formacions que tenen origen embriològic comú i que són: ossos, articulacions i músculs.

**63.-**

En aquest gènere de palanca tornem a trobar el fulcre en un extrem, però ara és el punt de l'aplicació de la força (F) el que es troba enmig del fulcre i el punt d'aplicació de la força resistent (R).

**64.-**

El 21 de març de 2023, el Govern de la Generalitat aprovà el Projecte de llei pel qual es creava la comarca del Lluçanès, que esdevindria així la 43a comarca de Catalunya, integrada pels municipis d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt, amb capital a Prats de Lluçanès, seu oficial dels òrgans de govern. El 3 de maig de 2023, al Parlament de Catalunya, s'aprovà la creació de la comarca del Lluçanès.

**65.-**

$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$

$^{\circ}\text{C} = (50 - 32) / 1,8 = 10^{\circ}\text{C}$

www.academiabombers.com

**66.-**

Inflamabilitat: vermell, reactivitat: groc, salut: blau, risc específic: blanc.

**68.-**

És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 160 m<sup>2</sup> i no ha de preveure una potència inferior a 9.200 W.

En cas de previsió d'utilització de sistemes de calefacció elèctrica també es farà obligatòria la instal·lació d'un grau d'electrificació elevada.

**69.-**

No confondre amb les portes d'un vestíbul d'independència, que tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

**70.-**

La fórmula correcta és "E = dimensió del mapa / dimensió real".

Temari BBVV: "L'escala és la relació constant que hi ha entre una distància mesurada sobre el mapa i la distància corresponent mesurada sobre el terreny representat. L'expressió de l'escala pot ser de dos tipus, numèrica o gràfica".

**71.-**

En l'aparició d'un front càlid, una massa d'aire càlid empeny en el moviment una massa d'aire freda que tendeix a retirar-se.

**72.-**

Els halons, en canvi, actuen principalment per inhibició i secundàriament per sufocació.

**74.-**

$V = 10 \text{ V}$

$I = 0,5 \text{ A}$

Segons la llei d'Ohm ( $V = I \times R$ ):

$10 = 0,5 \times R$

$R = 20 \text{ Ohms}$

**76.-**

Motor > Embragatge > Caixa de canvis > Arbre de transmissió > Grup cònic-diferencial

**77.-**

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, el 42,6% de la gent que viu a Catalunya, segons dades de l'Idescat 2021.

**78.-**

Vuit vocals han de ser advocats i altres juristes de reconeguda competència, amb més de quinze anys d'exercici de la seva professió. Quatre són elegits a proposta de 3/5 del Congrés, i quatre a proposta de 3/5 del Senat.

Dotze vocals han de ser jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials. D'entre aquests, sis vocals són elegits a proposta de 3/5 del Congrés, i els altres sis a proposta de 3/5 del Senat. Els jutges o magistrats que vulguin ser vocals hauran de comptar amb l'aval de 25 membres de la carrera judicial en servei actiu, o bé amb el d'una associació judicial legalment constituïda.

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**79.-**

Ràcord Barcelona, a Espanya normalitzat segons la UNE 23400.

Ràcord Guillemín, d'origen francès, amb normativa NF.

Ràcord Storz, d'origen alemany, amb normativa DIN.

**80.-**

La C-15 o Eix Garraf-Anoia enllaça nuclis de població com Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

**81.-**

Apliquem la següent fórmula:

$$(P1 \cdot V1) / T1 = (P2 \cdot V2) / T2$$

$$(10 \cdot 50) = (10 \cdot V2) / 2$$

$$500 \cdot 2 = 10 \cdot V2$$

$$1.000 = 10 \cdot V2$$

$$V2 = 100 \text{ litres}$$

P = Pressió

V = Volum

T = Temperatura

**82.-**

Parc nacional: llei estatal.

Paratges naturals d'interès nacional: per llei.

Parcs naturals: decret del Govern.

Reserves naturals: per llei quan és reserva integral i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

**83.-**

Com a regla general, es tenen tants anells col·lectors com bobines hi hagi, és a dir, com a fases tingui el sistema.

**86.-**

Article 21.2. Les administracions locals han d'aplicar mesures específiques per tal que els joves menors de setze anys assisteixin quotidianament als centres educatius, amb una atenció especial a les adolescents amb risc d'abandonament.

**88.-**

Catalunya té una extensió de 32.108 km<sup>2</sup> (3.210.108 Ha). Es troba a l'extrem nord-est de la península Ibèrica, en la coneguda com a regió mediterrània. Físicament està delimitada al nord per la serralada dels Pirineus, al sud i a l'est per la mar Mediterrània i a l'oest per la depressió de l'Ebre. Políticament limita al nord amb Andorra i l'estat Francès, a l'oest amb Aragó, i al sud amb el País Valencià.

$$1 \text{ km}^2 = 100 \text{ Ha}$$

**89.-**

Els consells de prudència o frases P són frases que descriuen les mesures recomanades per minimitzar o evitar els efectes adversos causats per l'exposició a una substància o barreja perillosa durant el seu ús o eliminació.

**90.-**

ISPC - Embenats

Embenat de suport : El farem servir a per a la subjecció d'apòsits o l'aplicació de bosses de fred o calor.☒

Embenat compressiu : El farem servir després d'un traumatisme per prevenir o reduir una possible inflamació, realitzar una relativa immobilització i reduir el dolor del segment afectat i afavorir el retorn venós.☒

Embenat d'immobilització: L'utilitzarem per immobilitzar algun segment del nostre cos. Per aconseguir una correcta immobilització valorarem la possibilitat de fer servir fèrules i diferents materials per a embenats com per exemple benes de cotó, benes elàstiques o bena de espuma per a la protecció de la pell.

**91.-**

La velocitat augmentarà per tal de compensar la pèrdua de secció i igualar el cabal.

**92.-**

Conductivitat tèrmica fusta (aprox.): 0.29-0.13 W/m.K

Conductivitat tèrmica coure: 385 W/(m.K)

Conductivitat tèrmica plata: 406 W/(m.K)

Conductivitat tèrmica vidre: 0.688 W/(m.K)

Conductivitat tèrmica aire: 0.027 W/(m.K)

**93.-**

Com major sigui la categoria, major el volum nominal (m<sup>3</sup>) que ofereixen.

**94.-**

CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.

CAT II: riscos mitjos o elevats.

CAT III: riscos mortals o irreversibles.

**95.-**

El Conseller d'Interior és l'autoritat superior de protecció civil de Catalunya. També presidirà la CPCC.

